

Лабораторная работа №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Карпова Есения

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание.....	1
3	Теоретическое введение	1
4	Выполнение лабораторной работы	2
4.1	Атрибуты файлов для групп пользователей.....	2
4.2	Установленные права и разрешённые действия для групп	6
4.3	Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу.....	9
5	Выводы.....	10

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

2 Задание

1. Атрибуты файлов для групп пользователей
2. Установленные права и разрешённые действия для групп
3. Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу

3 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенным файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы.

Группы пользователей Linux кроме стандартных root и users, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен.

daemon - от имени этой группы и пользователя daemon запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
sys - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - include сохраненным в системе
sync - позволяет выполнять команду /bin/sync
games - разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
man - позволяет добавлять страницы в директорию /var/cache/man
lp - позволяет использовать устройства параллельных портов
mail - позволяет записывать данные в почтовые ящики /var/mail/
proxy - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
www-data - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись /var/www, где находятся файлы веб-документов
list - позволяет просматривать сообщения в /var/mail
nogroup - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем nobody.
adm - позволяет читать логи из директории /var/log
tty - все устройства /dev/vcsa разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
disk - открывает доступ к жестким дискам /dev/sd* /dev/hd*, можно сказать, что это аналог рут доступа.
dialout - полный доступ к серийному порту
cdrom - доступ к CD-ROM
wheel - позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий
audio - управление аудиодрайвером
src - полный доступ к исходникам в каталоге /usr/src/
shadow - разрешает чтение файла /etc/shadow
utmp - разрешает запись в файлы /var/log/utmp /var/log/wtmp
video - позволяет работать с видеодрайвером
plugdev - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т д
staff - разрешает запись в папку /usr/local

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Атрибуты файлов для групп пользователей

В установленной операционной системе создаю учётную запись пользователя guest2 (использую учётную запись администратора), так как учетная запись guest у меня уже была создана с помощью команды `useradd guest` (рис. 1).

```
[eakarpova@eakarpova ~]$ sudo useradd guest2  
[sudo] password for eakarpova:
```

Рис. 1: Создание учетной записи

Задаю пароль для пользователя guest2 с помощью команды `passwd guest2` (рис. 2).

```
[eakarpova@eakarpova ~]$ sudo passwd guest2  
Changing password for user guest2.  
New password:  
Retype new password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Рис. 2: Задание пароля

Добавляю пользователя guest2 в группу guest командой `gpasswd -a guest2 guest` и осуществляю вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли.(рис. 3).

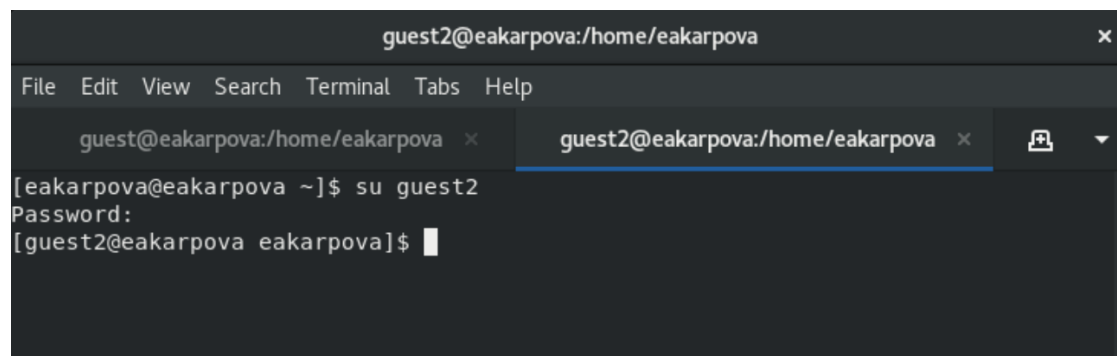


Рис. 3: Вход в систему с двух разных консолей

Для пользователя guest командой `pwd` определяю директорию, в которой нахожусь (рис. 4).

```
[guest@eakarpova eakarpova]$ pwd  
/home/eakarpova
```

Рис. 4: Команда pwd для guest

Для пользователя guest командой `pwd` определяю директорию, в которой нахожусь (рис. 5).

```
[guest2@eakarpova eakarpova]$ pwd
/home/eakarpova
```

Рис. 5: Команда `pwd` для `guest2`

Сравнение: вход в терминал от имени пользователей был выполнен в домашней директории пользователя `eakarpova`, которую команда `pwd` вывела. Домашней директорией пользователей она не является. Текущая директория с приглашением командной строки совпадает.

Уточняю имя пользователя, группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определяю командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2` (рис. 6).

```
[guest@eakarpova eakarpova]$ whoami
guest
[guest@eakarpova eakarpova]$ id
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest),10(wheel) context=unconfined_
u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@eakarpova eakarpova]$ groups guest
guest : guest wheel
[guest@eakarpova eakarpova]$ id _gn
id: '_gn': no such user
[guest@eakarpova eakarpova]$ id -Gn
guest wheel
[guest@eakarpova eakarpova]$ id -G
1002 10
[guest@eakarpova eakarpova]$ groups
guest wheel
```

Рис. 6: Информация о `guest`

Аналогично для пользователя `guest2` (рис. 7).

```
[guest2@eakarpova eakarpova]$ whoami
guest2
[guest2@eakarpova eakarpova]$ id
uid=1003(guest2) gid=1003(guest2) groups=1003(guest2),1002(guest) context=unconf
ined u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@eakarpova eakarpova]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@eakarpova eakarpova]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@eakarpova eakarpova]$ id _g
id: '_g': no such user
[guest2@eakarpova eakarpova]$ id -G
1003 1002
```

Рис. 7: Информация о `guest2`

Разница в командах:

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

Просматриваю файл командой `cat /etc/group` (рис. 8).

```
[guest@eakarpova eakarpova]$ cat /etc/group | grep 'guest'
wheel:x:10:eakarpova,username,guest
guest:x:1002:guest,guest2
guest2:x:1003:
```

Рис. 8: Просмотр файла

От имени пользователя `guest2` выполняю регистрацию пользователя `guest2` в группе `guest` командой `newgrp guest` (рис. 9).

```
[guest2@eakarpova eakarpova]$ newgrp guest
```

Рис. 9: Регистрация пользователя в группе

От имени пользователя `guest` изменяю права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы командой `chmod g+rwX /home/guest` (рис. 10).

```
[guest@eakarpova eakarpova]$ cd
[guest@eakarpova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@eakarpova ~]$ chmod g+rwX /home/guest
```

Рис. 10: Изменение прав директории

От имени пользователя `guest` снимаю с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` (рис. 11).

```

[guest@eakarpova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eakarpova ~]$ ls
Desktop  Documents  Music      Public     test
dir1     Downloads  Pictures   Templates  Videos
[guest@eakarpova ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 18 19:07 Desktop
d------. 2 guest guest 32 Feb 25 20:02 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 18 19:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 18 19:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 18 19:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 100 Feb 18 19:20 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 18 19:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 18 19:07 Templates
---x----- 1 guest guest  0 Feb 25 19:56 test
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 18 19:07 Videos

```

Рис. 11: Снятие атрибутов

4.2 Установленные права и разрешённые действия для групп

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории (рис. 12).

```

[guest2@eakarpova guest]$ ls dir1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
[guest2@eakarpova guest]$ rm dir1
rm: cannot remove 'dir1': Is a directory
[guest2@eakarpova guest]$ rm dir1/a
rm: cannot remove 'dir1/a': Permission denied
[guest2@eakarpova guest]$ touch dir1/f1
touch: cannot touch 'dir1/f1': Permission denied
[guest2@eakarpova guest]$ echo 'test' > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
[guest2@eakarpova guest]$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
[guest2@eakarpova guest]$ chmod 020 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied

```

Рис. 12: Пример заполнения таблицы 3.1

Права директории	Права файла	Со зд ан ие фа йл а	Уд ал ен ие фа йл а	За пи сь в фа йл	Чт ен ие фа йл а	См ен а ди ре кт ор ии	Пр ос мо тр фа йл ов ди ре кт ор ии	Пе ре им ен ов ан ие фа йл	См ен а ри бу то в фа йл а
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	+
d----w--- (020)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r---- (040)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----- (000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----- (000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----x-- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	-----x-- (010)	-	-	-	-	-	-	-	+
d----w--- (020)	-----x-- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	-----x-- (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r---- (040)	-----x-- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	-----x-- (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw--- (060)	-----x-- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	-----x-- (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----w--- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	-----w--- (020)	-	-	+	-	-	-	-	+
d----w--- (020)	-----w--- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	-----w--- (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r---- (040)	-----w--- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	-----w--- (020)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw--- (060)	-----w--- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	-----w--- (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----wx-- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	-----wx-- (030)	-	-	+	-	-	-	-	+

Права директории	Права файла	Со зд ан ие фа йл а	Уд ал ен ие фа йл а	За пи сь в фа йл а	Чт ен ие фа йл а	См ен а ди ре кт ор ии	Пр ос мо тр фа йл ов ди ре кт ор ии	Пе ре им ен ов ан ие фа йл а	См ен а три бу то в фа йл а
d----w--- (020)	-----wx-- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	-----wx-- (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r---- (040)	-----wx-- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	-----wx-- (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw--- (060)	-----wx-- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	-----wx-- (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	----r---- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----r---- (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w--- (020)	----r---- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----r---- (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r---- (040)	----r---- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----r---- (040)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----r---- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----r---- (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----r-x-- (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w--- (020)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----r-x-- (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r---- (040)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----r-x-- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----r-x-- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----rw--- (060)	-	-	+	+	-	-	-	+
d----w--- (020)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----rw--- (060)	+	+	+	+	+	-	+	+

Права директории	Права файла	Со зд ан ие фа йл а	Уд ал ен ие фа йл а	За пи сь в фа йл а	Чт ен ие фа йл а	См ен а ди ре кт ор ии	Пр ос мо тр фа йл ов ди ре кт ор ии	Пе ре им ен ов ан ие фа йл а	См ен а три бу то в фа йл а
d---r---- (040)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----rw--- (060)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----rw--- (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----rwx-- (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w--- (020)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----rwx-- (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r---- (040)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----rwx-- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----rwx-- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

4.3 Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление	d----wx-- (030)	----- (000)

Операция
поддиректории

Права на директорию

Права на файл

5 Выводы

В ходе лабораторной работы я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей